

חדו"א 1מ1 - 104041

בחן אמצע, סמסטר חורף תשפ"ג - 11.12.22

משך הבחן שעותיים.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול, ולא בעפרון או בעט בצבע אדום.
יש לרשום את התשובות בדפים אלו. תשובות בדפי טיוטה לא יתקבלו.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 4 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל אחת מהשאלות 1 – 4 בחלק זה הוא 9 נקודות.

תזכורת: כאשר אומרים כי גבול קיים, הכוונה לקיים וסופי.

$$1. \text{ נתונה } f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-x}} & x \neq 0, 1 \\ -1 & x = 0 \\ 0 & x = 1 \end{cases} \text{ סמנו את הטענה הנכונה.}$$

(א) קיים $n \in \mathbb{N}$ עבורו קיים $x \neq 0$ עבורו $f(x) < -\frac{1}{n}$.

(ב) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$

(ג) $f(x)$ פונקציה חסומה בקטע $[0, 1]$.***

(ד) הפונקציה חח"ע בקטע $(-\infty, 1)$.

2. תהיינה $f(x), g(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם $f(x)$ חסומה, אז $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה.

(ב) אם $f(x)$ עולה ממש ועל וגם $g(x)$ חח"ע, אז $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חח"ע.***

(ג) אם $f(x) + g(x)$ עולה ממש אז f, g עולות ממש.

(ד) אם $f(x)$ חח"ע וגם $g(x)$ על, אז $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חח"ע ועל.

3. אחת מהאפשרויות הבאות גוררת ש- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ (a סופי). אפשרות זו היא

(א) לכל $\delta > 0$ מתקיים שכאשר $0 < |x - a| < \delta$ אז $f(x) > \frac{\delta}{1+\delta}$.

(ב) לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ ו- x עבורו $0 < |x - a| < \delta$ וגם $f(x) > \varepsilon$.

(ג) לכל $\varepsilon > 0$ מתקיים שאם $0 < |x - a| < \varepsilon$ אז $|f(x)| > \varepsilon$.

(ד) לכל $\delta > 0$ מתקיים שכאשר $0 < |x - a| < \sqrt{\delta}$ אז $f(x) > \frac{1}{\delta^2}$.***

4. תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם $f(x) > 0$ לכל x וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x))^{\frac{1}{x}} = \infty$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.***

(ב) אם $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1+|f(x)|} = 0$ קיים, אז $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ קיים.

(ג) אם $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ אז $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$.

(ד) אם $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x))^4$ קיים, אז $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)^3$ קיים.

5. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 3 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם $a_n \leq b_n \leq c_n$ לכל $n \geq 1$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, אז ל- b_n אין גבול.

נכון לא נכון

(ב) אם $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq 1$ וגם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה עולה, אז גם $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה עולה.

נכון לא נכון

(ג) אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית ומתכנסת עברה לכל $\varepsilon > 0$ קיים $n \geq 1$ עבורו $a_n < \varepsilon$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

נכון לא נכון

(ד) עבור קבוצות לא ריקות וחסומות $A, B \subset \mathbb{R}$, אם לכל $a \in A, b \in B$ מתקיים $a < b$ אז $\sup A < \sup B$.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.
בשאלות הפתוחות, אין בהכרח קשר בין הסעיפים. עם זאת, אפשר להשתמש בסעיף קודם
אפילו אם לא הוכחתם אותו.

6. (25 נקודות)

(א) (5 נקודות)
הגדירו $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x+2}{2x+3} = 1$

(ב) (20 נקודות)

הוכיחו לפי הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x+2}{2x+3} = 1$

פתרון: יהי $\varepsilon > 0$.

$$\left| \frac{3x+2}{2x+3} - 1 \right| = \left| \frac{3x+2 - (2x+3)}{2x+3} \right| = \frac{|x-1|}{|2x+3|} = \frac{1}{|2x+3|} \cdot |x-1|.$$

אם $0 < |x-1| < \delta$ אז $1 - \delta < x < 1 + \delta$ ולכן $2 - 2\delta < 2x < 2 + 2\delta$ ואז
 $5 - 2\delta < 2x - 3 < 5 + 2\delta$
אם $\delta \leq 1$

$$3 = 5 - 2 \leq 5 - 2\delta < 2x - 3 < 5 + 2\delta \leq 5 + 2 = 7$$

ולכן

$$3 \leq 2x - 3 = |2x + 3| \leq 7$$

שנותן כי

$$\frac{1}{7} \leq \frac{1}{|2x+3|} \leq \frac{1}{3}.$$

לכן,

$$\left| \frac{3x+2}{2x+3} - 1 \right| = \frac{1}{|2x+3|} \cdot |x-1| \leq_{\delta \leq 1} \frac{1}{3} |x-1| < \frac{\delta}{3} \leq_{\delta \leq 3\varepsilon} \varepsilon.$$

לכן, עבור $\delta = \min\{1, 3\varepsilon\} > 0$ מתקיים שאם $0 < |x-1| < \delta$

$$\left| \frac{3x+2}{2x+3} - 1 \right| = \frac{1}{|2x+3|} \cdot |x-1| \leq_{\delta \leq 1} \frac{1}{3} |x-1| <_{0 < |x-1| < \delta} \frac{\delta}{3} \leq_{\delta \leq 3\varepsilon} \varepsilon.$$

7. (27 נקודות) חשבו את הגבול אם הוא קיים במובן ברחב, ואם לא הסבירו למה אינו קיים במובן הרחב. בכל מקרה, עליכם לנמק היטב.

(א) (9 נקודות)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} \cdot \sin(x^2 - 1)}{\tan(x^3 - 1)}$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x} \cdot \sin(x^2 - 1)}{\tan(x^3 - 1)} &= \sqrt{x} \cdot \frac{\sin((x-1)(x+1))}{\tan((x-1)(x^2+x+1))} = \\ &= \sqrt{x} \cdot \frac{\sin((x-1)(x+1))}{(x-1)(x+1)} \cdot \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{\tan((x-1)(x^2+x+1))} \cdot \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \\ &= \sqrt{x} \cdot \frac{\sin((x-1)(x+1))}{(x-1)(x+1)} \cdot \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{\sin((x-1)(x^2+x+1))} \cdot \frac{x+1}{x^2+x+1} \cdot \\ &\cdot \cos((x-1)(x^2+x+1)) \xrightarrow{x \rightarrow 1} \sqrt{1} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{2}{3} \cdot \cos 0 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בגבול המיוחד

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

ביחד עם גבול של הרכבה, פעם אחת עם $(x-1)(x+1) \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0$ ששונה מאפס עבור

$0 < |x-1| < \frac{1}{2}$, ופעם שניה עבור $(x-1)(x^2+x+1) \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0$ ששונה מאפס עבור

$$0 < |x-1| < \frac{1}{2}$$

בנוסף, השתמשנו בגבול של הרכבה על $\cos((x-1)(x^2+x+1))$ וחשבון גבולות על $\sqrt{x}$.

(ב) (9 נקודות)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{3x^3 + 2x^5}}{\sqrt[4]{9x^4 + 2x^7}}$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{3x^3 + 2x^5}}{\sqrt[4]{9x^4 + 2x^7}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{x^3(3 + 2x^2)}}{\sqrt[4]{x^4(9 + 2x^3)}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sqrt[3]{3 + 2x^2}}{|x| \sqrt[4]{9 + 2x^3}} =_{x>0} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sqrt[3]{3 + 2x^2}}{x \sqrt[4]{9 + 2x^3}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{3 + 2x^2}}{\sqrt[4]{9 + 2x^3}} = \frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[4]{9}} \end{aligned}$$

מצד שני

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{3x^3 + 2x^5}}{\sqrt[4]{9x^4 + 2x^7}} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{x^3(3 + 2x^2)}}{\sqrt[4]{x^4(9 + 2x^3)}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x \sqrt[3]{3 + 2x^2}}{|x| \sqrt[4]{9 + 2x^3}} =_{x<0} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x \sqrt[3]{3 + 2x^2}}{-x \sqrt[4]{9 + 2x^3}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{\sqrt[3]{3 + 2x^2}}{\sqrt[4]{9 + 2x^3}} = -\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[4]{9}} \end{aligned}$$

ולכן

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{3x^3 + 2x^5}}{\sqrt[4]{9x^4 + 2x^7}} = -\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[4]{9}} \neq \frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[4]{9}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{3x^3 + 2x^5}}{\sqrt[4]{9x^4 + 2x^7}}$$

ולכן, לפי משפט על הקשר בין גבול במובן הרחב וגבולות ח"צ במובן הרחב, כיוון שהגבולות הח"צ קיימים ושונים אז אין גבול במובן הרחב.

(ג) (9 נקודות) הוכיחו כי אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה המתכנסת לגבול (סופי) L אז לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N > 0$ כך שכאשר $m, n > N$ אז $|a_m - a_n| < \varepsilon$.

פתרון: יהי $\varepsilon > 0$.

קיים $N > 0$ כך שכאשר $n > N$ אז $|a_n - L| < \frac{\varepsilon}{2}$.
ולכן כאשר $m, n > N$ אז $|a_m - L| < \frac{\varepsilon}{2}$, ולכן

$$|a_m - a_n| = |a_m - L + L - a_n| \leq |a_m - L| + |L - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$